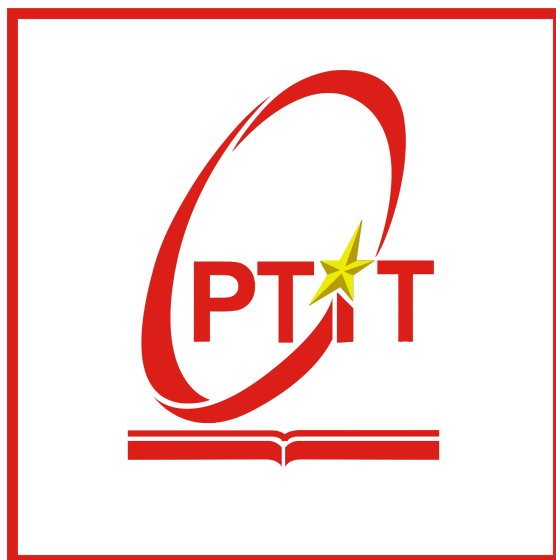


HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN
CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN

CHỦ ĐỀ 04: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MICROSERVICE

Tên đề tài: Hệ thống tra cứu ưu đãi thẻ (Offerwall)

Nhóm thực hiện:	Nhóm 02
Giảng viên hướng dẫn:	Kim Ngọc Bách
Tên thành viên:	Cao Tuấn Nghĩa
Mã sinh viên:	B18DCCN446

Hà Nội, tháng 05 năm 2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN.....	2
2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG PHÂN TÁN (MICROSERVICES ARCHITECTURE).....	2
3. CÁC ĐẶC TRƯNG HỆ THỐNG PHÂN TÁN ÁP DỤNG TRONG DỰ ÁN.....	3
a. Phân tán dữ liệu (Distributed Data Management).....	3
b. Giao tiếp giữa các tiến trình (Inter-process Communication - IPC).....	3
c. Xử lý đồng thời và chịu tải (Concurrency & Scalability).....	4
d. Bảo mật và quản lý trạng thái phân tán.....	4
4. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	4
5. CÁC TÍNH NĂNG VÀ LƯỒNG THAO TÁC HỆ THỐNG.....	5
1. Giao diện Quản trị viên (Admin Interface).....	5
2. Giao diện Người dùng (User Interface).....	6
6. KẾT LUẬN.....	7

1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

Hệ thống Offerwall là một nền tảng nhằm kết nối người dùng, các thẻ thanh toán, và các chương trình ưu đãi (offers).

Mục tiêu của hệ thống là cung cấp một kiến trúc linh hoạt, dễ mở rộng để quản lý thông tin người dùng, xử lý các điều kiện áp dụng ưu đãi của thẻ ngân hàng, và lưu vết (tracking) các sự kiện nghiệp vụ. Do yêu cầu về tính mở rộng và nghiệp vụ phức tạp, hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tán (Distributed Architecture) với mô hình Microservices.

2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG PHÂN TÁN (MICROSERVICES ARCHITECTURE)

Hệ thống được thiết kế bao gồm nhiều dịch vụ nhỏ (microservices) độc lập, mỗi dịch vụ đảm nhận một nghiệp vụ (domain) cụ thể. Việc phân chia này tuân thủ nguyên lý **Bounded Context** trong thiết kế hệ thống phân tán.

Danh sách các dịch vụ trong hệ thống bao gồm:

- `api-gateway` (Port 8080): Đóng vai trò là điểm truy cập duy nhất (Single Point of Entry) từ client. Định tuyến (routing) request tới các service tương ứng, sử dụng Spring Cloud Gateway (dựa trên mô hình non-blocking WebFlux).
- `user-service` (Port 8081): Quản lý người dùng, phân quyền, xác thực (auth), và liên kết ví điện tử.
- `offer-service` (Port 8082): Quản lý các chương trình ưu đãi, danh mục, và luật áp dụng ưu đãi (targeting rules).
- `eligibility-service` (Port 8083): Xử lý logic kiểm tra điều kiện áp dụng ưu đãi chéo giữa người dùng, thẻ và ưu đãi.
- `tracking-service` (Port 8084): Ghi nhận và lưu vết các sự kiện nghiệp vụ (business events).
- `card-service` (Port 8085): Quản lý danh mục thẻ, dải BIN và đối sánh đầu số BIN của thẻ.
- `notification-service` (Port 8086): Quản lý hàng đợi thông báo, gửi thông báo in-app và email.
- `common-lib`: Thư viện dùng chung (DTOs, enums, event contracts) giúp đồng bộ dữ liệu giữa các dịch vụ.

3. CÁC ĐẶC TRƯNG HỆ THỐNG PHÂN TÁN ÁP DỤNG TRONG DỰ ÁN

a. Phân tán dữ liệu (*Distributed Data Management*)

Dự án áp dụng Pattern **Database-per-service** để đảm bảo tính đóng gói và tính độc lập của mỗi microservice.

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL 16 (triển khai qua Docker Compose).
- Mỗi dịch vụ sở hữu một database riêng biệt: `offerwall\_user`, `offerwall\_offer`, `offerwall\_tracking`, `offerwall\_card`, `offerwall\_notification`.
- Lợi ích: Khi một dịch vụ bị lỗi cơ sở dữ liệu, các dịch vụ khác vẫn có thể tiếp tục hoạt động, tăng tính chịu lỗi (Fault Tolerance) cho toàn hệ thống. Nếu dữ liệu được lưu tập trung, nó có thể trở thành Single Point of Failure (SPOF).

b. Giao tiếp giữa các tiến trình (*Inter-process Communication - IPC*)

Hệ thống sử dụng kết hợp hai mô hình giao tiếp chính trong hệ thống phân tán:

- Giao tiếp đồng bộ (Synchronous Communication): Thông qua HTTP/REST APIs. `api-gateway` sẽ nhận các request từ client và định tuyến đồng bộ tới các dịch vụ phía sau (như `/api/users/\*\*` tới `user-service`).
- Giao tiếp bất đồng bộ (Asynchronous Communication/Event-driven): Sử dụng Message Broker là **RabbitMQ**. Các dịch vụ phát (publish) và tiêu thụ (consume) các sự kiện nghiệp vụ thông qua Message Queue.
- Ví dụ: `tracking-service` nhận event từ exchange `offerwall.exchange` thông qua routing key `offer.eligibility.checked`.
- Giúp giảm độ trễ (latency), tăng thông lượng (throughput) và đạt được sự lỏng lẻo trong liên kết (loose coupling) giữa các dịch vụ. Nếu một service (như notification) bị lỗi, message vẫn được lưu trữ trong RabbitMQ để xử lý sau.

c. Xử lý đồng thời và chịu tải (*Concurrency & Scalability*)

- Non-blocking I/O: `api-gateway` sử dụng kiến trúc WebFlux (Reactive Programming) giúp hệ thống xử lý được lượng lớn các request đồng thời với tài nguyên tính toán (thread) giới hạn, tránh hiện tượng nghẽn cổ chai (bottleneck) tại Gateway.

- Hệ thống được chứa trong các container (Docker), hỗ trợ việc mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scaling) nhanh chóng thông qua việc tăng số lượng bản sao (replicas) cho mỗi service khi tải tăng cao, đáp ứng các nguyên lý của hệ thống phân tán về hiệu suất mở rộng.

d. Bảo mật và quản lý trạng thái phân tán

- Xác thực sử dụng Stateless JWT Access Token kết hợp Refresh Token (lưu trong `HttpOnly` cookie).
- Gateway sẽ đóng vai trò xác thực Access Token trước khi đưa request vào các dịch vụ bên trong, đảm bảo bảo mật ở biên mạng (Edge Security). Các microservices bên dưới không cần thiết phải duy trì trạng thái phiên đăng nhập (Stateless), điều này cực kỳ quan trọng đối với tính dễ mở rộng của hệ thống phân tán.

4. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- Ngôn ngữ & Framework: Java 21, Spring Boot 3.5.14, Spring Cloud 2025.0.2.
- Kiến trúc: Microservices, Event-driven.
- Middleware & Database: RabbitMQ 3, PostgreSQL 16.
- Triển khai & Vận hành: Docker, Docker Compose, Maven Multi-module.

5. CÁC TÍNH NĂNG VÀ LUỒNG THAO TÁC HỆ THỐNG

1. Giao diện Quản trị viên (Admin Interface)

Giao diện Admin cung cấp các công cụ mạnh mẽ để quản lý toàn bộ hệ sinh thái của Offerwall, bao gồm quản lý thẻ, danh mục, chương trình ưu đãi, thông báo và theo dõi sự kiện.

Các tính năng chính:

- Quản lý Thẻ (Cards): Xem danh sách, tìm kiếm, thêm mới, cập nhật và xóa các sản phẩm thẻ (Card Products). Có thể đối sánh dải BIN.
- Quản lý Danh mục (Categories): Tạo và xóa các danh mục ưu đãi.
- Quản lý Ưu đãi (Offers):
 - Tạo mới, chỉnh sửa và xóa ưu đãi.
 - Hỗ trợ đa dạng điều kiện áp dụng (Eligibility Mode): Áp dụng cho tất cả (ALL), theo thẻ cụ thể (CARD_IDS), hoặc theo tiêu chí (CRITERIA) như nhà phát hành (Issuer), mạng lưới (Network: VISA, MASTERCARD, ...), hạng thẻ (Tier).
 - Bộ lọc ưu đãi nâng cao dành cho admin.
- Quản lý Thông báo (Notifications): Gửi thông báo thủ công (Manual Notification) tới người dùng, tự động gửi thông báo khi có ưu đãi mới được tạo, và quản lý các chiến dịch thông báo.
- Theo dõi sự kiện (Tracking): Xem nhật ký các sự kiện nghiệp vụ (Business Events) đã xảy ra trong hệ thống như OFFER_CREATED.

Luồng thao tác cơ bản (Admin Flow):

1. Đăng nhập: Admin đăng nhập qua /admin (ví dụ tài khoản mặc định test.admin@example.com).
2. Thiết lập cơ sở dữ liệu:
 - Vào tab Cards để định nghĩa các loại thẻ hỗ trợ (nếu chưa có).
 - Vào tab Categories để tạo các nhóm danh mục ưu đãi.
3. Tạo chương trình ưu đãi:
 - Vào tab Offers, chọn danh mục, điền thông tin ưu đãi (Merchant, thời gian...).
 - Lựa chọn tập khách hàng mục tiêu thông qua Eligibility Mode.
 - Lưu ưu đãi. Hệ thống (thông qua RabbitMQ & Tracking Service) sẽ ghi nhận sự kiện tạo ưu đãi.
4. Tương tác khách hàng:
 - Chuyển sang tab Notifications, admin có thể kích hoạt gửi thông báo in-app đến những người dùng thỏa mãn điều kiện của ưu đãi vừa tạo.

2. Giao diện Người dùng (User Interface)

Giao diện User được thiết kế tập trung vào việc giúp người dùng dễ dàng quản lý ví thẻ của mình và khám phá các ưu đãi phù hợp nhất.

Các tính năng chính:

- Xác thực: Đăng ký và Đăng nhập.
- Quản lý Ví (Wallet):
 - Xem các thẻ đang sở hữu.
 - Thêm thẻ mới vào ví thông qua việc tìm kiếm dải BIN (BIN prefix) hoặc chọn từ danh sách sản phẩm thẻ (Products) hệ thống cung cấp.
- Khám phá Ưu đãi (Offers):
 - Xem toàn bộ các ưu đãi đang có.
 - Lọc ra các ưu đãi dành riêng cho bản thân (Available For Me) dựa trên các thẻ đang có trong Ví.
- Thông báo (Notifications): Xem các thông báo In-app và tùy chỉnh cài đặt nhận thông báo (Email/In-app).

Luồng thao tác cơ bản (User Flow):

1. Khởi đầu: Người dùng truy cập trang chủ, thực hiện Đăng ký (Sign up) hoặc Đăng nhập (Log in).
2. Quản lý Ví thẻ:
 - Chuyển tới tab Wallet, nhấn nút Thêm thẻ.
 - Nhập đầu số thẻ (BIN) để tìm kiếm thẻ tương ứng.
 - Lưu thẻ vào ví. Thông tin này sẽ được lưu qua user-service.
3. Săn ưu đãi:
 - Chuyển tới tab Offers.
 - Bật chế độ "Chỉ hiện ưu đãi có thể áp dụng" (Available Only). eligibility-service sẽ đối chiếu các thẻ trong ví của người dùng với luật (targeting rules) của các ưu đãi để trả về danh sách hợp lệ.
4. Nhận thông báo:
 - Khi có một ưu đãi mới mà thẻ của người dùng thỏa mãn điều kiện, nếu Admin phát thông báo, người dùng sẽ thấy icon chuông (Notifications) sáng lên.
 - Nhấp vào để đọc chi tiết thông báo khuyến mãi.

6. KẾT LUẬN

Dự án Offerwall System đã thể hiện rõ các khái niệm và kỹ thuật cơ bản của một hệ thống phân tán hiện đại. Bằng việc áp dụng kiến trúc Microservices, tách biệt cơ sở dữ liệu, và sử dụng hàng đợi thông điệp bất đồng bộ (RabbitMQ), hệ thống có khả năng mở rộng tốt, độc lập trong triển khai và chịu lỗi hiệu quả. Đây là những đặc điểm cốt lõi giúp giải quyết các bài toán có quy mô lớn trong môi trường phân tán.